

Информация по РГР/Курсовым работам.

1. Реализация Клиента POP3 на Хорошо - получение простого письма с почтового ящика сервера. На Отлично – письмо с вложением файла. (Реализуете только клиента, **Сервер стандартный!**).
2. Реализация Клиента SMTP на Хорошо - отправка простого письма на почтовый ящик. На Отлично – письмо с вложением файла. (Реализуете только клиента, **Сервер стандартный!**).
3. IMAP4 клиент. Получение простого письма с вашего почтового ящика - отлично. (Реализуете только клиента, **Сервер стандартный!**).
4. Клиент FTP на Отлично, переход и выбор каталога, передача файла. (Реализуете только клиента, **Сервер стандартный!**).
5. Клиент TFTP на Отлично, передача файла, реализация 5и элементов сообщений (запрос на чтение, запрос на запись, данные, подтверждение, ошибка). (Реализуете только клиента, **Сервер стандартный!**).
6. HTTP сервер. На Хорошо, если стандартным браузером скачиваете простую страницу с вашего сервера. На Отлично - поддержка скачивания файла с предоставленной страницы и продолжение зачатки в случае разрыва или перезагрузки странички. (Реализуете только сервер, **Клиент (браузер) стандартный!**).
7. Простой чат – это на Хорошо. На отлично – Авторизация, приватные сообщение, передача файлов между двумя клиентами в отдельном TCP соединении (минуя сервер). Это относится к КР, как с Параллельным/Ассинхронным сервером с установлением соединения (TCP), так и к КР с Сервером без установления соединения (UDP).
8. Простая игра – Хорошо. На Отлично – авторизация, рейтинг, создание пар для подключаемых клиентов, возможность общения между клиентами каждой пары в отдельном TCP соединении (минуя сервер). Это относится к КР, как с Параллельным/Ассинхронным сервером с установлением соединения (TCP), так и к КР с Сервером без установления соединения (UDP).
9. Анализатор сетевого трафика. Два варианта реализации: библиотека PCAP, RAW Socket.
 - Используя библиотеку PCAP написать сетевую программу «сниффер». По заданному правилу (регулярное выражение в стиле bpf (Berkley Packet Filter) необходимо обеспечить фильтрацию пакетов в сети и в выбираемых пакетах найти определенную информацию. Реализация – на языке C/C++, консольное приложение.
 - Если выбрали RAW Sockets, то реализовать аналогичный функционал.
- Например: Отфильтруйте все пакеты, идущие по протоколу TCP на порт 21. Определите IP адрес отправителя и получателя пакета или найдите пакет, содержащий слово USER. Фильтр задавать либо при запуске программы (со строки) либо в диалоговом режиме. Нужное слово можно "запустить" в локальную сеть через стандартное приложение или через модифицированный клиент-сервер одной из лаб. работ.
10. Если выбрали реферат, а это на удовлетворительно, то в реферате, помимо описания выбранного протокола, приложите описание и код одной из выполненных вами лаб работ. При защите КР как реферата, я буду оценивать ваше знание, выбранного протокола.

При защите КР сначала демонстрируете работу вашего приложения, потом показываете исходный код программы.

Как оформлять отчет, смотрите в конце файла с описанием лаб работ и списком КР. Название КР должно начинаться так "Разработка сетевого приложения....." ..

Описание отчета к РГР

1. Титульный лист. Название – "Разработка сетевого приложения. *ТЕМА РАБОТЫ*" (Например, у вас тема работы – «*FTP клиент*», тогда название – «**Разработка сетевого приложения. *FTP клиент***»)
2. Содержание
3. Постановка задачи
4. Описание протокола
5. Описание вашей реализации
6. Скан экрана работы вашей программы
7. Текст программы
8. Список источников

На «удовлетворительно» - приложить к отчету текст сетевой программы одной из Лабораторных работ.

Темы рефератов (удовлетворительно)

1. POP3+SMTP
2. TFTP
3. Протокол IMAP4
4. Протокол SCTP
5. Протокол FTP
6. Протокол ICMP
7. TCP+UDP (заголовки; алгоритмы, повышающие производительность)
8. IPv4, IPv6 (заголовки, описание, характеристики)
9. Протокол ICQ
10. BGP, EGP
11. Token Ring
12. Протокол OSPF
13. Протокол RIP, RIP2
14. ICMPv6

На отлично - 4 лаб работы + РГР на отл.

На хорошо - 2 лаб работы + РГР на хор.

На удовл - 2 лаб работы + РГР (реферат) на удовл. + приложите лаб работу с программой.